

TRUYỀN DẪN VÀ CHUYỂN MẠCH TRONG MẠNG MÁY TÍNH

1. MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DẪN

Khái niệm

Môi trường truyền dẫn là thành phần của mạng máy tính giúp lan truyền *tín hiệu* giữa các thành phần phần cứng của mạng, qua đó tạo ra *liên kết vật lý* giữa các thành phần cứng của mạng.

Có nhiều loại **tín hiệu vật lý** có khả năng lan truyền, như sóng âm, các loại sóng cơ học, sóng điện từ, xung điện, xung quang học. Tuy nhiên, chỉ 3 loại tín hiệu được khai thác để tạo ra môi trường truyền dẫn trong mạng máy tính, đó là sóng điện từ, xung điện, và xung quang học. Tương ứng với các loại tín hiệu này là các loại môi trường truyền dẫn: không khí, cáp đồng, cáp quang.

Ở phía thiết bị gửi, dữ liệu (thông tin được số hóa) dưới dạng các bit được chuyển đổi thành tín hiệu rồi đưa lên đường truyền. Ở phía thiết bị nhận, tín hiệu được chuyển đổi thành dạng số. Quá trình chuyển đổi này được thực hiện bởi card mạng hoặc bởi module có nhiệm vụ tương đương trên thiết bị mạng.

Môi trường truyền dẫn giúp lan truyền tín hiệu giữa thiết bị đầu cuối và thiết bị mạng, giữa các thiết bị đầu cuối với nhau, hoặc giữa các thiết bị mạng với nhau. Không có môi trường truyền dẫn, thông tin (ở dạng tín hiệu) không thể lan truyền được từ thiết bị này tới thiết bị khác, và do đó không thể tạo thành mạng máy tính.

Môi trường truyền dẫn là một bộ phận của công nghệ mạng. Ví dụ, các công nghệ mạng LAN phổ biến hiện nay như Fast Ethernet hoặc Gigabit Ethernet sử dụng cáp xoắn - là một loại cáp lõi đồng, còn công nghệ Wifi sử dụng sóng điện từ truyền trong không gian.

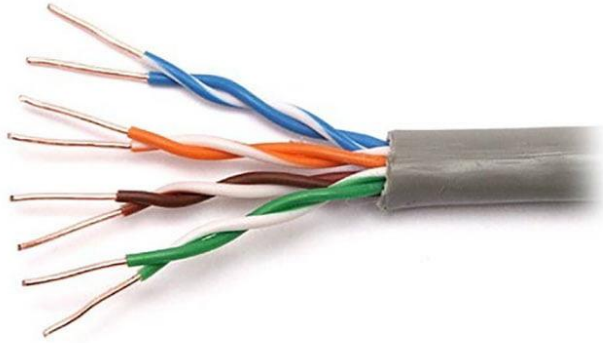
Môi trường truyền dẫn được chia làm hai loại: môi trường truyền có định hướng và môi trường truyền không định hướng. **Môi trường truyền có định hướng** dẫn tín hiệu theo đường đi xác định. **Môi trường không định hướng** để tín hiệu lan truyền bao phủ cả khoảng không gian.

Theo phân loại này, môi trường truyền có định hướng bao gồm các loại cáp: cáp xoắn, cáp đồng trục và cáp quang. Môi trường truyền không định hướng là không gian (để sóng điện từ lan truyền).

Cáp xoắn

Đây là loại cáp được sử dụng phổ biến nhất trong các mạng cục bộ hiện nay.

Cáp xoắn (twisted pairs) là loại cáp chứa 4 cặp dây đồng, trong đó 2 dây của mỗi cặp xoắn vào nhau. Mỗi dây dẫn đều có vỏ bọc bằng nhựa. Cả 4 cặp dây cũng được đặt trong vỏ bảo vệ bằng nhựa.



Hình ảnh một dây cáp xoắn

Các cặp dây xoắn được đánh màu lần lượt là Cam/Trắng cam, Xanh lá/Trắng xanh lá, Xanh dương/Trắng xanh dương, Nâu/Trắng nâu.

Các dây trong mỗi cặp được xoắn với nhau nhằm mục đích giảm nhiễu giữa cặp dây dẫn.

Cáp xoắn được chia thành một số loại khác nhau, liên quan đến *cách thức bảo vệ chống nhiễu*:

- **Cáp UTP** (Unshielded Twisted Pairs) không có lớp màng kim loại bảo vệ các cặp dây cũng như bảo vệ cả sợi cáp.
- **Cáp F/UTP** có một lớp màng kim loại bảo vệ chung cả 4 cặp dây.
- **Cáp S/FTP** có một lớp màng kim loại bảo vệ chung cả 4 cặp dây, đồng thời có thêm một lớp màng kim loại nữa cho mỗi cặp dây.

Cáp UTP là loại phổ biến và giá rẻ nhất trên thị trường. Hai loại cáp sau có giá thành cao và thường được sử dụng trong môi trường có nhiễu nặng, ví dụ khi lắp đặt cáp mạng cùng ống máng với dây cáp điện.

Cáp xoắn cũng được phân chia theo *chất lượng*, được đánh ký hiệu lần lượt là Cat 3, Cat 4, Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7, Cat 7A, Cat 8, Cat 8.1, Cat 8.2. Các loại cáp này sử dụng trong những công nghệ Ethernet khác nhau, với tốc độ truyền và khoảng cách truyền tối đa cho phép khác nhau.

Trên thị trường hiện nay phổ biến loại cáp Cat 5e và Cat 6. Cáp Cat 5e thường dùng trong công nghệ Fast Ethernet cho phép dữ liệu truyền tối đa 100Mbps với khoảng cách tới 100m. Cáp Cat6 cho phép truyền tối đa tới 10Gbps ở khoảng cách 55m.

Cáp xoắn là loại cáp phổ biến nhất trong mạng LAN hiện nay do giá thành hợp lý, tốc độ truyền dữ liệu cao, dễ thi công. Nhược điểm của loại cáp này là khoảng cách truyền không lớn, có thể bị nhiễu nếu vị trí đi dây hoặc loại dây chọn không phù hợp.

Để thi công cáp xoắn, người ta sử dụng bộ dụng cụ thi công bao gồm:

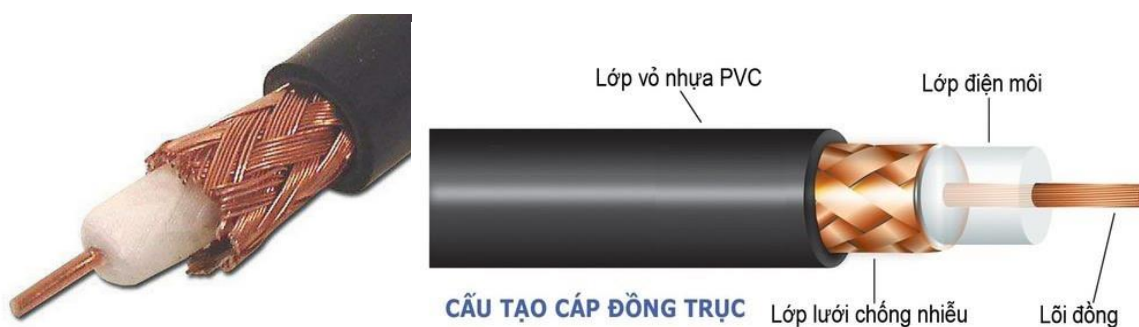
- Đầu kết nối RJ45: để kết nối cáp xoắn với thiết bị mạng hoặc với card mạng của thiết bị đầu cuối.
- Kim bấm hoặc dao gài chuyên dụng: để ghép đầu nối RJ45 với cáp xoắn.
- Đồng hồ kiểm tra cáp: để kiểm tra chất lượng cáp sau khi bấm.



Một sợi cáp sau khi đã được bấm RJ45 ở hai đầu

Cáp đồng trục

Cáp đồng trục là loại cáp truyền dẫn tín hiệu điện với một dây đồng ở lõi và các lớp bảo vệ bên ngoài. Các thành phần này được bố trí lấy sợi dây đồng dẫn tín hiệu làm trục chung. Do vậy nó được gọi là cáp đồng trục.



Cấu tạo cáp đồng trục

Cụ thể, cáp đồng trục bao gồm 4 thành phần chính:

- Lõi kim loại: thường được làm bằng đồng hoặc kim loại mạ đồng hoặc bạc, có tác dụng truyền dẫn tín hiệu điện;
- Lớp điện môi: làm từ chất liệu nhựa rắn, có tác dụng cố định vị trí lõi và cách ly lõi đồng với lớp lưới chống nhiễu;
- Lớp lưới chống nhiễu: là một hoặc một số lớp lưới kim loại có tác dụng giảm các tín hiệu nhiễu bên ngoài ảnh hưởng đến đường truyền tín hiệu bên trong;
- Lớp vỏ nhựa PVC: có độ dẻo dai cao tác dụng bảo vệ lớp dây dẫn khỏi những tác động từ bên ngoài.

Dây cáp đồng trục được sản xuất với mục đích truyền dẫn tín hiệu với tần số cao và ngăn chặn nhiễu điện từ và nhiễu tần số vô tuyến từ môi trường bên ngoài. Do vậy loại cáp này hiện nay ít được sử dụng cho mạng LAN mà thường được sử dụng cho việc truyền tín hiệu truyền hình, camera giám sát, v.v..

Hiện nay được sử dụng phổ biến nhất là 3 loại cáp đồng trục RG6, RG11 và RG59, trong đó:

- Cáp RG6: đường kính cáp 6,9mm, thường dùng khi truyền dữ liệu camera quan sát, kết nối các thiết bị truyền hình trong nhà. Cáp RG6 có thể truyền xa đến dưới 545m. Loại cáp này cũng thường được gọi là cáp gầy hoặc cáp mỏng.

- Cáp RG11: đường kính cáp 10,3mm, thường được sử dụng như một trục cáp chính để truyền dữ liệu camera quan sát hay truyền hình cáp. Cáp RG11 có thể truyền tín hiệu ở khoảng cách xa tới hơn 1km. Loại cáp này cũng thường được gọi là cáp béo hoặc cáp dày.
- Cáp RG59: đường kính cáp 6,15mm, là loại cáp đồng trục đặc biệt với lõi đồng làm từ nhiều sợi đồng nhỏ bện xoắn lại với nhau giúp sợi cáp mềm dẻo. Đây là loại cáp đồng trục chuyên dùng khi yêu cầu sợi cáp mềm dẻo có thể uốn cong thường xuyên được. Cáp RG59 thường sử dụng với khoảng cách nhỏ hơn 229m.

Cáp đồng trục có ưu điểm là giá rẻ, dễ thi công, khoảng cách truyền tương đối lớn, ít bị nhiễu. Vì vậy ở thời gian đầu cáp đồng trục được sử dụng phổ biến trong mạng LAN.

Tuy nhiên loại cáp này có tốc độ truyền tín hiệu tương đối thấp. Việc thiết lập các mạng lớn với cáp đồng trục có giá thành cao, phức tạp và bất tiện.

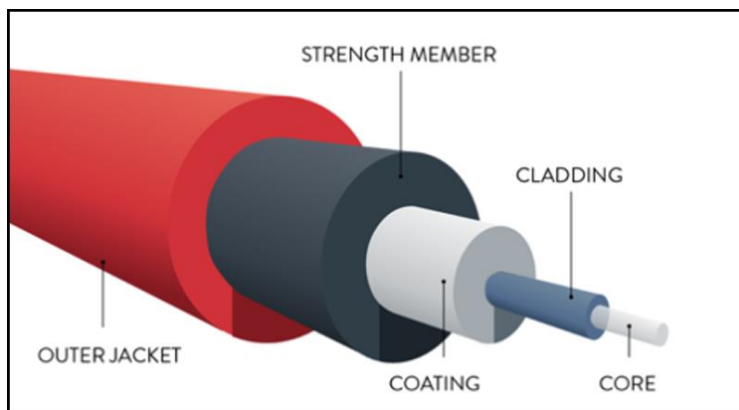
Cùng với sự ra đời và phát triển của cáp xoắn, cáp đồng trục hiện nay ít được sử dụng cho mạng LAN.

Cáp quang

Cáp quang là loại cáp truyền dẫn tín hiệu ánh sáng. Đây là loại cáp cho phép truyền tín hiệu xa nhất, nhanh nhất, không bị nhiễu, nhưng có giá thành cao và cách thi công phức tạp hơn cả.

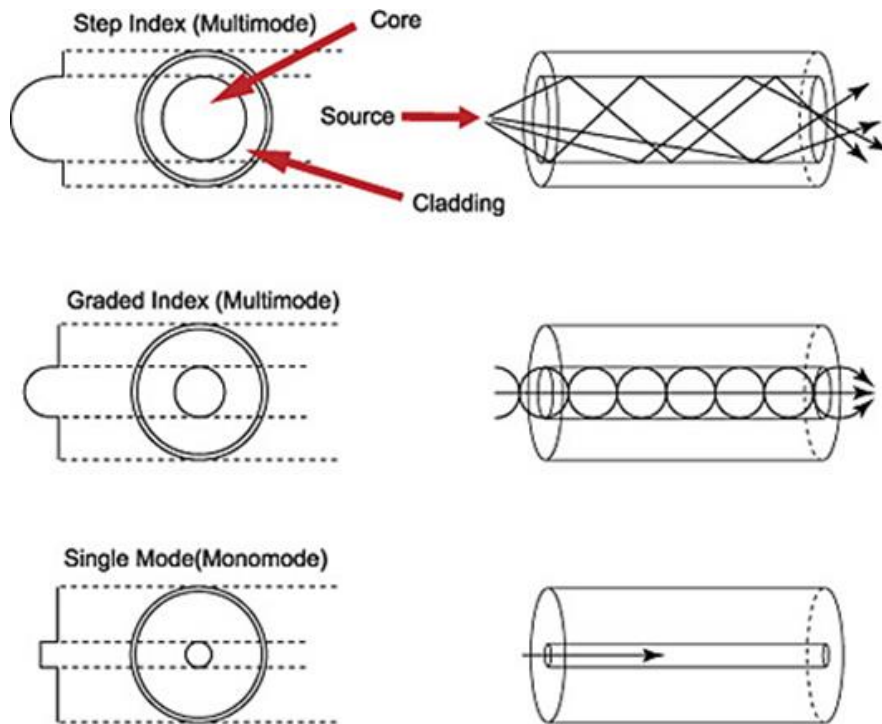
Cáp quang bao gồm một hoặc nhiều sợi quang. Mỗi sợi quang gồm các phần sau:

- Sợi lõi (Core): là một sợi thủy tinh hoặc nhựa tinh chế rất nhỏ (kích thước cỡ vài micromet) nằm ở lõi của sợi cáp có tác dụng truyền dẫn ánh sáng.
- Lớp phản xạ (Cladding): là loại vật chất trong suốt có chiết suất thấp bao bọc lõi, có tác dụng tạo ra hiện tượng phản xạ toàn phần khi ánh sáng truyền trong lõi.
- Lớp phủ (Coating): lớp phủ dẻo bằng nhựa bên ngoài có tác dụng bảo vệ sợi khỏi bụi bẩn và hơi nước, giảm gãy gập và uốn cong.
- Lớp gia cường (Strength member): thường làm từ vật liệu Kevlar, có tác dụng chịu nhiệt và chịu kéo căng.
- Lớp vỏ ngoài (Jacket): lớp vỏ bảo vệ bên ngoài chống tác động vật lý và hóa học từ môi trường ngoài.



Theo cơ chế truyền ánh sáng bên trong lõi, cáp quang được chia làm 2 loại chính là Multimode và Singlemode:

- Cáp quang **Singlemode**: có lõi nhỏ (khoảng 9 micromet), chỉ truyền một bước sóng ánh sáng. Loại cáp này có giá thành cao nhưng truyền tín hiệu đi được rất xa với tốc độ cao.
- Cáp quang **Multimode**: có lõi lớn (gấp 6-8 lần lõi của singlemode), có thể truyền nhiều bước sóng. Nhược điểm của loại cáp này là khoảng cách truyền ngắn, tốc độ chậm. Ưu điểm là giá thành thấp. Cáp multimode có hai cơ chế truyền ánh sáng, gọi là Step Index và Graded Index.



A Graphic Representation of How Light Rays Travel in Three Fiber Types

Cơ chế hoạt động của ba loại cáp quang

Cáp quang là loại cáp mạng tốt nhất hiện nay, có thể sử dụng cho cả mạng LAN và mạng WAN, tốc độ truyền dẫn cao, khoảng cách truyền dẫn lớn, an toàn, không bị nhiễu. Nhược điểm là giá thành cao và phức tạp trong thi công.

Kết nối không dây

Kết nối không dây được thực hiện hơi khác biệt với kết nối với cáp xoắn. Kết nối không dây thường được thực hiện giữa thiết bị đầu cuối với một thiết bị mạng, gọi là *điểm truy cập không dây* (Wireless Access Point).

Để thực hiện kết nối không dây, thiết bị đầu cuối phải được lắp đặt một card mạng hỗ trợ kết nối không dây. Card mạng không dây có thể gắn vào khe cắm mở rộng PCI trên mainboard hoặc gắn vào cổng USB. Ngoài ra trên thiết bị đầu cuối cũng thường phải cài đặt phần mềm điều khiển thiết bị (driver) riêng của card mạng không dây đó.

Một số loại thiết bị đầu cuối như TV thông minh, điện thoại thông minh, máy tính xách tay đã tích hợp sẵn card mạng không dây. Với máy tính để bàn, card mạng không dây thường phải mua riêng.



Một số loại card mạng không dây



Hình ảnh một điểm truy cập

Nhiều thiết bị đầu cuối có thể cùng kết nối tới một điểm truy cập không dây. Khi đó điểm truy cập đóng vai trò hạt nhân liên kết các thiết bị đầu cuối thành một mạng máy tính (không dây).

Điểm truy cập cũng có thể kết nối với mạng LAN có dây để tạo ra một mạng LAN hỗn hợp (có dây và không dây).

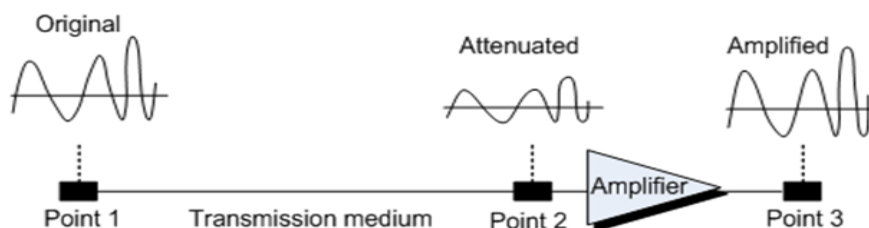
Mạng LAN không dây có thể sử dụng một trong số các công nghệ IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax. Tốc độ truyền dữ liệu tối đa của các chuẩn công nghệ này khá khác biệt. Ví dụ, tốc độ về lý thuyết của chuẩn b là 11Mbps, chuẩn g là 54 Mbps, chuẩn n là 300Mbps.

Các thiết bị không dây trong mạng LAN hiện nay chủ yếu sử dụng sóng điện từ dải 2,4GHz (từ 2,401 đến 2,483 GHz) hoặc dải 5GHz (từ 5,470 đến 5,725 GHz).

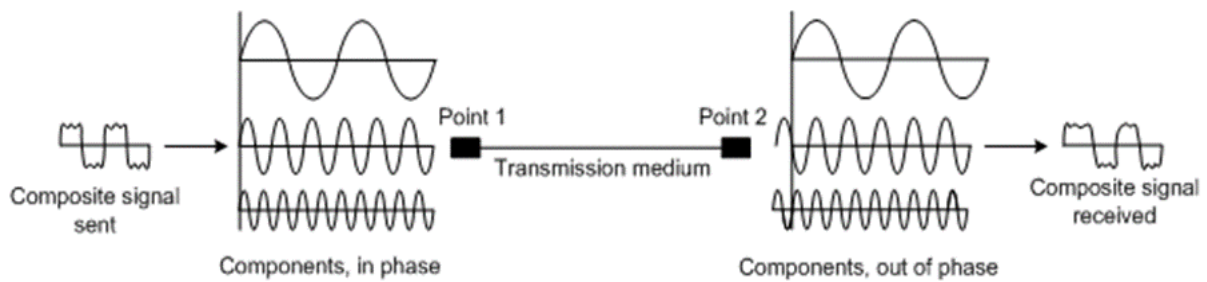
Các tính chất của quá trình truyền tín hiệu

Trong quá trình truyền tín hiệu có một vài hiện tượng quan trọng ảnh hưởng tới khoảng cách truyền tín hiệu và khả năng lắp đặt của đường truyền, đó là sự suy hao, sự méo dạng, và nhiễu.

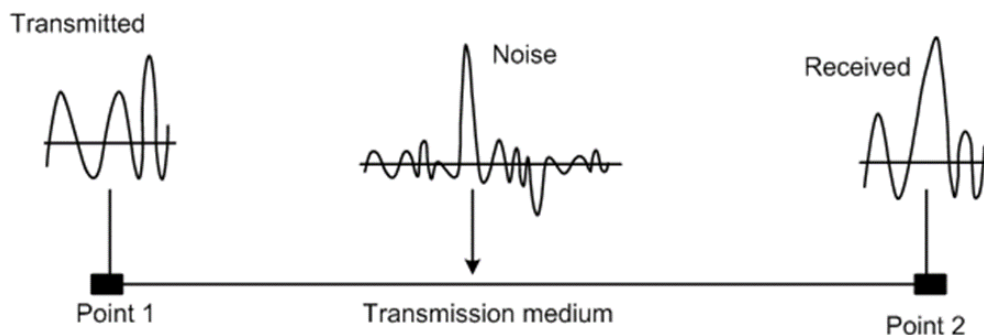
Suy hao (attenuation) là sự thất thoát năng lượng trong quá trình truyền tín hiệu trên môi trường truyền dẫn. Khi một tín hiệu, cho dù đơn giản hay phức tạp, mất đi một số năng lượng để vượt qua lực cản của môi trường, thí dụ nhiệt phát sinh khi truyền tín hiệu điện qua dây dẫn. Để bù suy hao, ta dùng bộ khuếch đại tín hiệu.



Méo dạng (distortion) là hiện tượng tín hiệu bị thay đổi hình dạng thường trong các tín hiệu hỗn hợp, tạo nên từ nhiều tần số khác nhau. Mỗi tần số có tốc độ truyền khác nhau trong môi trường, nên tín hiệu tại điểm thu khi tổng hợp lại bị méo.



Nhiều (noise) là những tín hiệu không mong muốn từ môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến tín hiệu truyền. Có nhiều dạng nhiễu như nhiễu nhiệt, nhiễu cảm ứng (induced noise), crosstalk (xuyên kênh), và nhiễu xung đều có khả năng làm xấu tín hiệu đi. Nhiễu nhiệt là các chuyển động ngẫu nhiên của electron trong dây dẫn tạo ra thêm các tín hiệu không do máy phát chuyển đi. Induced noise đến từ các động cơ hay thiết bị điện, khi đó các thiết bị này hoạt động như một anten và môi trường đóng vai trò bộ thu sóng. Crosstalk là ảnh hưởng của một dây dẫn lên dây khác. Một dây đóng vai trò anten và dây còn lại là bộ thu sóng. Nhiễu xung đến từ các thiết bị công suất,



Các chế độ truyền thông tin

Chế độ truyền thông tin (Transmission Mode, Communication Mode, Directional Mode) thể hiện chiều truyền thông tin giữa hai thiết bị trong mạng. Chế độ truyền thông tin có thể được định nghĩa ở cấp độ tín hiệu hoặc ở cấp độ dữ liệu.

Người ta phân biệt ba chế độ truyền thông tin:

1. Chế độ **đơn công** (simplex/simple mode): là chế độ truyền thông tin chỉ theo một chiều, hoặc gửi, hoặc nhận, không thể thực hiện cả hai. Một thiết bị chỉ có thể chuyên gửi **hoặc** nhận thông tin. Thông tin chỉ có thể di chuyển theo một chiều.
2. Chế độ **bán song công** (half-duplex mode): là chế độ truyền thông tin hai chiều không đồng thời. Một thiết bị có thể gửi **và** nhận dữ liệu, nhưng không phải tại cùng một thời điểm. Thông tin có thể di chuyển theo hai chiều nhưng không đồng thời.

Chế độ **song công** (full-duplex mode): là chế độ truyền thông tin hai chiều đồng thời. Một thiết bị có thể nhận **và** gửi dữ liệu tại **cùng một thời điểm**. Thông tin có thể đồng thời di chuyển theo cả hai chiều.

2. THIẾT BỊ MẠNG

Khái niệm

Hai máy tính (thiết bị đầu cuối) có thể sử dụng cáp xoắn để kết nối trực tiếp tạo ra một mạng máy tính đơn giản. Tuy nhiên, mạng máy tính kiểu này rất hạn chế và khả năng ứng dụng không cao. Do vậy luôn có nhu cầu mở rộng mạng máy tính.

Thiết bị mạng là loại thiết bị trung gian giúp mở rộng mạng máy tính.

“Mở rộng” mạng máy tính có thể hiểu theo nhiều cách, ví dụ tăng khoảng cách truyền tín hiệu, tăng số lượng thiết bị có thể kết nối, tăng khả năng vận hành của mạng, ghép nối các mạng nhỏ thành mạng lớn. Với từng mục tiêu sẽ có loại thiết bị mạng phù hợp:

- Để tạo ra một mạng cục bộ với nhiều máy tính có thể cùng trao đổi dữ liệu, người ta cần đến một loại thiết bị riêng giúp ghép nối nhiều máy tính lại với nhau. Có hai loại thiết bị đáp ứng yêu cầu này là hub và switch (cùng phiên bản đơn giản của chúng là repeater và bridge).
- Khi có nhiều mạng cục bộ riêng rẽ, người ta cần đến một loại thiết bị giúp ghép nối các mạng cục bộ riêng thành một mạng cục bộ lớn hơn. Khi cần kết nối mạng cục bộ với mạng diện rộng, người ta cũng cần loại thiết bị riêng. Loại thiết bị cho phép ghép nối các mạng riêng biệt lại với nhau được gọi là router.

Thiết bị mạng rất đa dạng. Thiết bị mạng có thể là các máy tính chuyên dụng với hệ điều hành riêng. Cũng có một số loại thiết bị mạng chỉ đơn thuần là các mạch điện tử để chuyển tiếp và khuếch đại tín hiệu.

Thiết bị mạng không cho phép cài đặt phần mềm ứng dụng. Do đó, người dùng đầu cuối không trực tiếp tương tác với thiết bị mạng. Đây là đặc điểm phân biệt thiết bị mạng với thiết bị đầu cuối.

Thiết bị mạng chỉ trung chuyển tín hiệu và dữ liệu. Nó không phải là nơi xuất phát hay đích đến của dữ liệu người dùng. Đây cũng là đặc điểm phân biệt nó với thiết bị đầu cuối.

Trên các thiết bị mạng cũng có các chương trình giao thức hoạt động phục vụ tương tác giữa các thiết bị mạng với nhau hoặc giữa thiết bị mạng với thiết bị đầu cuối.

Bộ lặp tín hiệu

Khi tín hiệu truyền ở khoảng cách lớn có thể sẽ bị suy hao (ví dụ, do điện trở của đường truyền cáp đồng). Do đó để mở rộng mạng cần có thiết bị cho phép phục hồi tín hiệu.

Bộ lặp tín hiệu (repeater) là thiết bị mạng LAN với 2 cổng dùng để *tái tạo và khuếch đại tín hiệu* nhận được từ 1 cổng và chuyển tiếp ra cổng còn lại.

Với đặc điểm đó, repeater được sử dụng để mở rộng phạm vi truyền tín hiệu của mạng.

Thiết bị repeater chỉ khuếch đại và chuyển tiếp tín hiệu chứ không thực hiện bất kì biến đổi nào trên dữ liệu. Khi sử dụng repeater mặc dù có thể tăng được khoảng cách truyền tín hiệu (do khôi phục được tín hiệu) nhưng không thể tăng lên quá nhiều do khi truyền tín hiệu luôn có độ trễ

nhất định. Độ trễ không được tăng quá giới hạn cho



phép.

Về ưu điểm, repeater có giá rẻ, dễ lắp đặt, không làm tăng thời gian xử lý của mạng, và có thể kết nối tín hiệu của các loại cáp khác nhau.

Về nhược điểm, repeater không thể phân biệt giữa tín hiệu thực tế và nhiễu, không thể làm giảm lưu lượng mạng hoặc tắc nghẽn, và bị giới hạn về số lượng bộ lặp có thể được triển khai.

Repeater là một loại thiết bị **mở rộng mạng đồng thời mở rộng miền xung đột, mở rộng miền quảng bá.**

Repeater là loại thiết bị thường dùng trong mạng LAN sử dụng cáp đồng trục. Hiện nay loại công nghệ này không còn phổ biến. Do đó, repeater loại này cũng ít được sử dụng. Ngoài ra, hiện nay các loại bộ lặp không dây (thường gọi là wireless extender) lại được sử dụng phổ biến để mở rộng phạm vi của mạng không dây.

Bộ tập trung tín hiệu

Bộ tập trung tín hiệu (network hub) là loại thiết bị mạng LAN với nhiều cổng cho phép kết nối với nhiều thiết bị khác và làm nhiệm vụ *chuyển tiếp tín hiệu* giữa tất cả các thiết bị khác kết nối với nó.

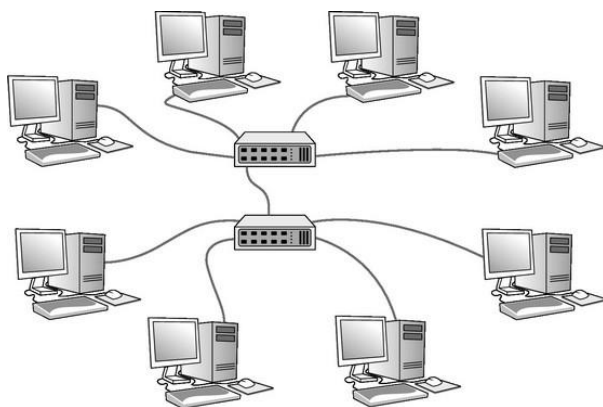
Kết nối hub trong mạng LAN

Mỗi hub bao gồm nhiều cổng RJ45. Mỗi cổng kết nối bằng cáp xoắn tới một thiết bị đầu cuối hoặc kết nối tới hub khác. Để kết nối thiết bị đầu cuối với hub cần dùng cáp thẳng. Để kết nối hub với nhau cần dùng cáp chéo.



Một hub nhiều cổng của NetGear

Như vậy, hub cho phép mở rộng mạng LAN cả về phạm vi và số lượng thiết bị đầu cuối có thể tham gia.



Kết nối các thiết bị trong LAN với hub

Hoạt động của hub

Hoạt động của hub có một số đặc điểm cần lưu ý:

- Hub *chuyển tiếp tín hiệu* mà nó nhận được từ một cổng tới tất cả các cổng còn lại. Tùy thuộc vào loại hub, tín hiệu còn có thể được khuếch đại hoặc tái tạo. Hub không thực hiện biến đổi trên dữ liệu.
- Nếu một thiết bị đầu cuối gửi tín hiệu lên đường truyền tới hub, tất cả các thiết bị khác trong mạng sẽ nhận được tín hiệu. Các thiết bị đầu cuối phải chuyển đổi tín hiệu thành frame rồi so sánh với địa chỉ MAC trong đó để xem frame dữ liệu có dành cho mình hay không. Nếu frame không dành cho mình, card mạng sẽ loại bỏ frame và không xử lý tiếp.
- Nếu có nhiều thiết bị cùng gửi tín hiệu lên đường truyền, tín hiệu có thể bị xung đột với nhau dẫn đến làm hỏng quá trình truyền thông. Do vậy, người ta phải đưa ra một giao thức để kiểm soát truy cập đường truyền chia sẻ giữa các thiết bị gọi là *CSMA/CD* (Carrier-Sense Multiple Access With Collision Detection).

Những đặc điểm này dẫn đến có thể hình dung hub là thiết bị tương tự như repeater nhưng có nhiều cổng hơn và cho phép kết nối nhiều thiết bị đầu cuối với nhau sử dụng cáp xoắn.

Phân loại

Hub chia ra 3 loại:

- Hub thụ động (Passive Hub): là loại hub hoàn toàn không thực hiện thao tác xử lý gì trên tín hiệu mà chỉ chuyển tiếp tín hiệu ra các cổng còn lại. Do vậy, khoảng cách truyền giữa một máy tính và hub không thể lớn hơn một nửa khoảng cách tối đa cho phép giữa 2 máy tính trên mạng. Loại hub này hoạt động giống hệt một ổ chia điện.
- Hub chủ động (Active Hub): là loại hub có thể khuếch đại và tái tạo các tín hiệu điện nó nhận được trước khi chuyển tiếp. Do vậy, loại hub này có thể làm tăng khoảng cách truyền tín hiệu.
- Hub thông minh (Intelligent Hub): cũng là Hub chủ động nhưng có thêm các chức năng hỗ trợ quản trị.

Ưu nhược điểm

Về ưu điểm, hub có giá thành rẻ, dễ lắp đặt, không làm tăng thời gian xử lý của mạng, có thể mở rộng mạng cả về khoảng cách và số lượng thiết bị đầu cuối.

Về nhược điểm, tương tự như repeater, hub cũng không thể phân biệt giữa tín hiệu thực tế và nhiễu, không thể làm giảm lưu lượng mạng hoặc tắc nghẽn, và bị giới hạn về số lượng hub có thể được triển khai. Hub là một loại thiết bị **mở rộng mạng đồng thời mở rộng miền xung đột, mở rộng miền quảng bá**.

Ứng dụng

Trước đây hub được sử dụng rất phổ biến trong mạng LAN. Hiện nay hub không còn được sử dụng phổ biến nữa. Vai trò của nó trong LAN được thay thế bởi bộ chuyển mạch (switch).

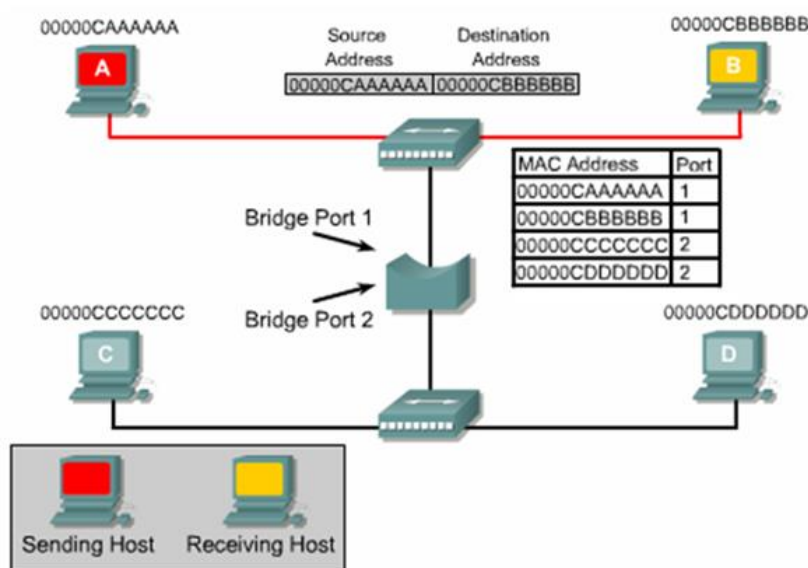
Cầu nối

Cầu nối (bridge) là loại thiết bị mạng LAN với 2 cổng có khả năng *chuyển tiếp frame dữ liệu* từ cổng này sang cổng kia căn cứ vào địa chỉ MAC của thiết bị đầu cuối gửi và nhận.

Về hình thức bridge rất giống với repeater nhưng cách thức làm việc khác biệt.

Hoạt động

Khi nhận được tín hiệu từ một cổng, bridge không chuyển tiếp tín hiệu từ cổng này sang cổng khác ngay lập tức. Thay vào đó, bridge chuyển đổi tín hiệu thành frame dữ liệu. Dựa theo địa chỉ MAC chứa trong frame, bridge sẽ quyết định có chuyển tiếp frame sang cổng còn lại hay không. Khi chuyển tiếp sang cổng kia, frame sẽ được chuyển trở lại thành tín hiệu và truyền đi.



Cách vận hành của bridge

* Quá trình chuyển đổi tín hiệu thành frame (và frame thành tín hiệu) diễn ra giống như trên card mạng.

Để thực hiện được điều này, trong bridge có một bảng chứa các địa chỉ MAC của các thiết bị và cổng tương ứng mà thiết bị đó kết nối vào. Khi hoạt động bridge so sánh địa chỉ MAC của máy gửi và máy nhận với bảng địa chỉ. Nếu hai thiết bị nguồn và đích nằm ở cùng một phía thì sẽ không chuyển tiếp frame sang cổng kia. Nếu hai thiết bị nguồn và đích ở hai phía khác nhau thì sẽ chuyển tiếp frame đi.

Bảng địa chỉ này được bridge tự động học khi phân tích các frame chạy qua nó. Khi đọc địa chỉ nơi gửi bridge kiểm tra xem trong bảng địa chỉ của phần mạng nhận được gói tin có địa chỉ đó hay không. Nếu không có thì Bridge tự động bổ sung bảng địa chỉ.

Phân loại

Phụ thuộc vào hai mạng kết nối vào 2 cổng, có hai loại Bridge:

- *Bridge giao vận* dùng để nối hai mạng cục bộ cùng một công nghệ. Bridge giao vận không có khả năng thay đổi cấu trúc các frame mà chỉ quan tâm tới việc xem xét và chuyển vận frame.
- *Bridge biên dịch* dùng để nối hai mạng cục bộ có công nghệ khác nhau do nó có khả năng chuyển một frame thuộc mạng này sang frame thuộc mạng kia trước khi chuyển qua.

Ứng dụng

Thiết bị bridge hiện nay gần như không còn được sử dụng trong thực tế. Vai trò của bridge trong mạng LAN được bộ chuyển mạch (switch) đảm nhiệm. Một số thiết bị mạng có chức năng và hoạt động như bridge nhưng không phải là một thiết bị bridge riêng như mô tả ở phần này. Bridge là một loại thiết bị **mở rộng mạng đồng thời chia nhỏ miền xung đột, mở rộng miền quảng bá. Mỗi cổng của Bridge là một miền xung đột.**

Bộ chuyển mạch

Bộ chuyển mạch (switch) là loại thiết bị mạng LAN với nhiều cổng cho phép kết nối với nhiều thiết bị khác và làm nhiệm vụ *chuyển tiếp frame dữ liệu* giữa các thiết bị khác kết nối với nó.

Switch cho phép mở rộng mạng máy tính theo cách cho phép nhiều thiết bị kết nối để tạo thành một mạng LAN lớn.

** Có thể hình dung switch giống như một dạng kết hợp giữa khả năng kết nối nhiều thiết bị của hub với khả năng chuyển tiếp frame của bridge. Hoặc cũng có thể hình dung switch là một bridge với nhiều cổng RJ45.*

Kết nối switch trong mạng LAN

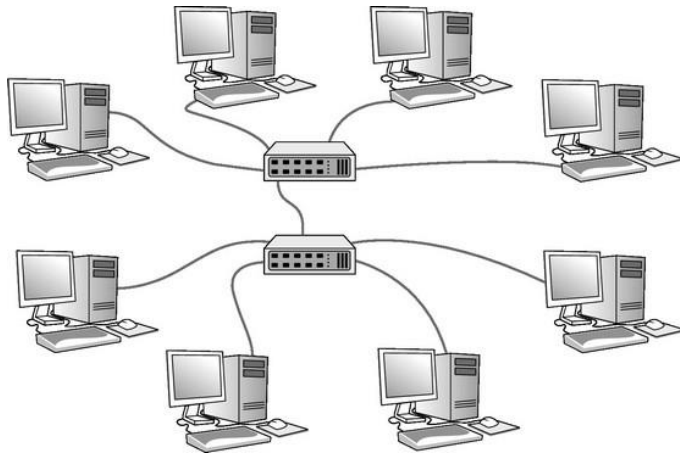
Mỗi switch bao gồm nhiều cổng RJ45. Các switch giá rẻ dùng trong gia đình thường có 5 đến 8 cổng. Các switch chuyên dụng trong mạng doanh nghiệp thường có 12, 24 hoặc 48 cổng.



Switch nhiều cổng của HP

Mỗi cổng switch có thể kết nối bằng cáp xoắn tới một thiết bị khác. Switch có thể kết nối với thiết bị đầu cuối, với router, với hub, với switch khác. Để kết nối switch với thiết bị đầu cuối, router và hub cần dùng cáp thẳng. Để kết nối các switch với nhau cần dùng cáp chéo.

Như vậy, các thiết bị đầu cuối và các switch có thể kết nối với nhau để tạo thành một mạng LAN lớn.



Kết nối máy tính với switch và kết nối switch với nhau

Khi có nhiều switch, chúng thường được gắn vào tủ thiết bị (gọi là rack) để bảo vệ và cố định các switch.

Hoạt động của switch

Switch chuyển tiếp frame dữ liệu mà nó nhận được từ một cổng tới một trong số các cổng còn lại căn cứ vào địa chỉ MAC của thiết bị gửi và nhận lưu trong frame.

Các bước trong hoạt động của switch như sau:

- Khi nhận được tín hiệu đến từ một cổng, switch chuyển đổi tín hiệu thành frame dữ liệu. Quá trình chuyển đổi này tương tự như trên card mạng hoặc ở bridge.
- Switch tách địa chỉ MAC nguồn và đích từ frame và so sánh với bảng thông tin (gọi là bảng chuyển mạch) để xem thiết bị đích gắn với cổng nào. Bảng chuyển mạch chứa danh sách địa chỉ MAC của các thiết bị kết nối với switch và số cổng tương ứng của thiết bị đó. Bảng chuyển mạch được switch tự động học thông qua các gói tin trao đổi trên mạng.
- Khi xác định được cổng đích, switch chuyển tiếp frame sang cổng đó và chuyển lại thành tín hiệu để truyền đi.

Trong quá trình chuyển tiếp frame, switch có thể sử dụng một trong hai nguyên tắc:

- **Lưu và chuyển tiếp (Store and Forward):** switch chờ nhận đủ frame thì mới chuyển tiếp; nếu chưa nhận đủ thì lưu lại cho đến khi đủ; nếu frame lỗi thì không phát. Cách này an toàn hơn với dữ liệu nhưng có độ trễ lớn.
- **Cut-Through:** switch bắt đầu chuyển tiếp frame ngay sau khi nhận ra địa chỉ MAC mà không cần chờ cho đủ frame dữ liệu. Cách này có độ trễ nhỏ nhưng có thể để lọt các frame lỗi.

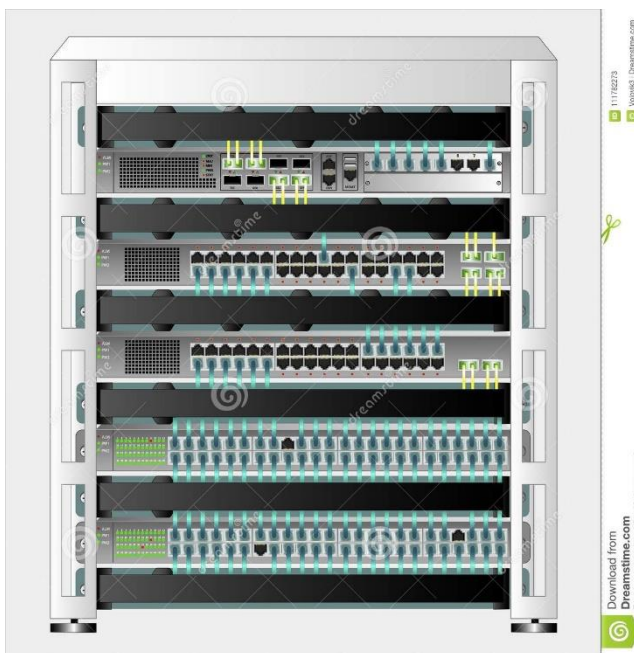
Như vậy, switch cho phép tách biệt giao thông trên từng phần của mạng, qua đó giúp tăng hiệu suất của mạng. Tín hiệu từ máy tính đi tới switch chỉ được chuyển tiếp tới thiết bị đích chứ không lan truyền trên toàn bộ mạng, do đó khả năng xung đột tín hiệu ít xảy ra hơn ngay cả khi có nhiều thiết bị đầu cuối cùng kết nối với switch.

Ứng dụng

Switch là thiết bị mạng LAN phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng trong mọi mạng LAN, từ gia đình đến doanh nghiệp.

Trong gia đình thường dùng các loại switch giá rẻ với 3 đến 8 cổng. Các loại switch này không chịu được lưu lượng mạng lớn và không cần bảo dưỡng đặc biệt.

Switch là một loại thiết bị **mở rộng mạng đồng thời chia nhỏ miền xung đột, mở rộng miền quảng bá. Mỗi cổng của Switch là một miền xung đột.**



Switch thường gắn vào tủ rack

Trong doanh nghiệp sử dụng những loại switch chuyên dùng với 12, 24 hoặc 48 cổng với giá thành rất cao. Các thiết bị này thường yêu cầu thêm tủ rack với quạt thông gió cùng các kỹ năng cấu hình.

Bộ định tuyến

Bộ định tuyến (router) là loại thiết bị có nhiều cổng dùng để *ghép nối các mạng* với nhau thành một liên mạng.

Khác biệt với các thiết bị đã xem xét ở trên, router không có nhiệm vụ ghép nối giữa các thiết bị trong mạng LAN mà có nhiệm vụ ghép nối các mạng với nhau. Router có thể ghép nối các mạng LAN với nhau hoặc ghép nối mạng LAN với mạng WAN. Qua đó router giúp tạo ra một liên mạng lớn.



Cấu tạo

Trong số các thiết bị mạng, router là loại thiết bị phức tạp nhất.

Về cấu tạo, *router là một máy tính chuyên dụng*. Nó có đầy đủ các thành phần gần tương tự như một máy tính thông thường (như ROM, RAM, bộ vi xử lý, bo mạch, các cổng kết nối). Tuy nhiên, nó không có các thành phần vào ra dữ liệu như máy tính thông thường (như chuột, bàn phím, màn hình). Do đó, người quản trị mạng phải dùng một máy tính khác để truy cập router khi cấu hình.

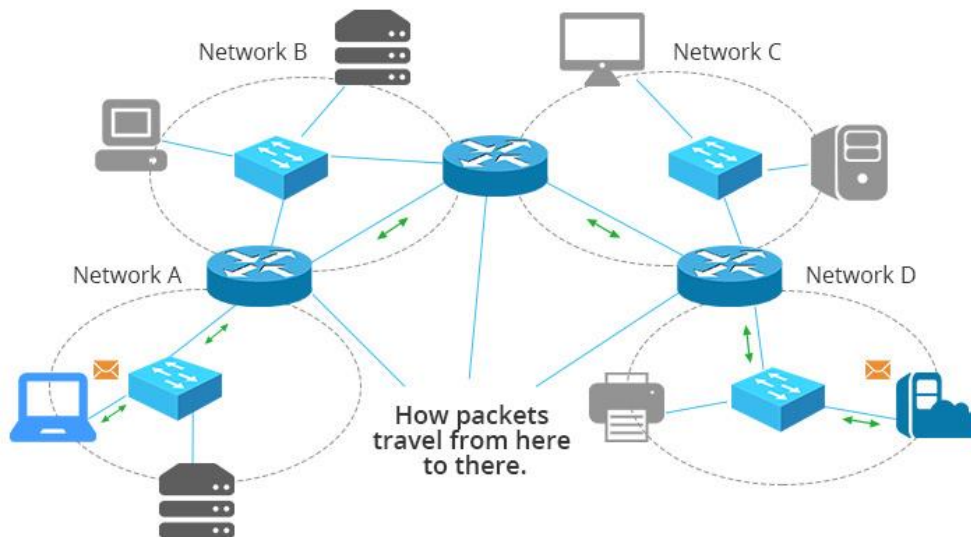
Trên router có sẵn nhiều thành phần để làm việc với mạng, gọi là các *module*. Router có các module để làm việc với các công nghệ LAN và WAN khác nhau. Ví dụ, router có thể chứa module để làm việc với mạng Ethernet, module làm việc với mạng cáp quang. Các module khác có thể được lắp thêm vào router hoặc gỡ bỏ.

Trên router cài đặt một *hệ điều hành riêng*. Hệ điều hành này cho phép cài đặt sẵn nhiều phần mềm giao thức khác nhau. Tuy có hệ điều hành riêng, router không cho phép cài đặt phần mềm ứng dụng.

Kết nối router trong mạng

Mỗi mạng LAN cơ bản thường được tạo ra từ một thiết bị switch kết nối với các thiết bị đầu cuối. Để các thiết bị đầu cuối trong LAN có thể trao đổi dữ liệu, mỗi thiết bị phải được gán một địa chỉ IP riêng biệt và *thuộc cùng một dải*.

Nếu có từ 2 mạng LAN như vậy và sử dụng dải địa chỉ IP khác nhau, chúng phải được kết nối thông qua thiết bị router thì thiết bị đầu cuối ở mạng này mới có thể trao đổi dữ liệu với thiết bị đầu cuối ở mạng khác.



Kết nối các mạng LAN bằng router

Một thiết bị router thường có nhiều cổng, mỗi cổng kết nối với một mạng khác nhau. Có thể hình dung mỗi cổng của router tương tự như một card mạng trên thiết bị đầu cuối. Mỗi cổng này có địa chỉ MAC và địa chỉ IP riêng phù hợp với từng mạng mà nó tham gia.

Hoạt động của router

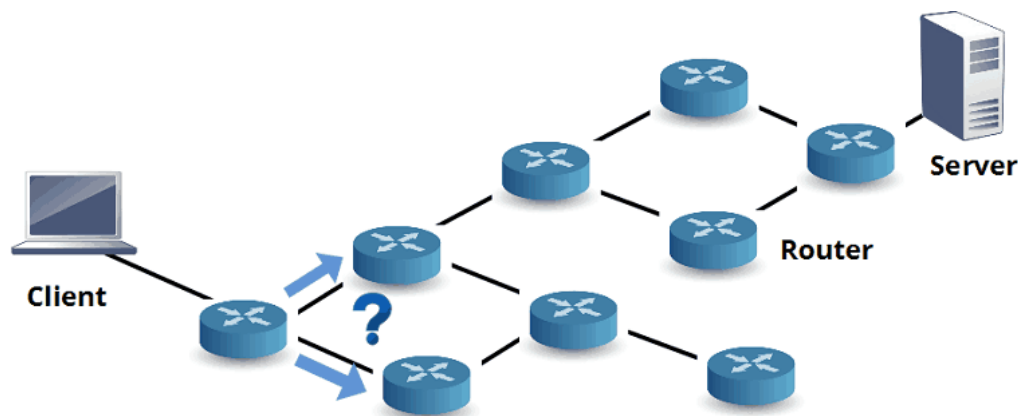
Để thực hiện được việc ghép nối các mạng khác biệt về công nghệ, router cần thực hiện hàng loạt công việc:

- Thu nhận tín hiệu từ mạng nguồn và chuyển đổi thành frame dữ liệu: vai trò này rất giống như của card mạng. Thực tế mỗi cổng của router có thể xem như một card mạng với địa chỉ MAC riêng.
- Tách gói tin IP khỏi frame dữ liệu và phân tích địa chỉ IP: frame dữ liệu chứa gói tin IP trong phần payload. Router cần địa chỉ IP của mạng đích để quyết định chuyển tiếp gói tin IP đó sang cổng nào.
- Chuyển tiếp gói tin IP sang mạng đích: quá trình này được thực hiện nhờ tìm kiếm trong một bảng thông tin về địa chỉ IP của các mạng đang kết nối với router.
- Đóng gói gói tin IP vào frame và đưa lên mạng đích tương ứng: nhiệm vụ này cũng giống như ở card mạng.

Trong số các nhiệm vụ trên, chuyển tiếp gói tin IP là quan trọng nhất và phức tạp nhất. Nó là mục đích của thiết bị router. Để xác định đích cho việc chuyển tiếp gói tin IP, router phải thực hiện một công việc gọi là *định tuyến*.

Định tuyến (routing) là quá trình tìm kiếm và xác định đường đi tốt nhất trên một mạng máy tính để gói tin IP tới được đích.

Sở dĩ phải có định tuyến là vì trong một liên mạng lớn, hai thiết bị đầu cuối thường sẽ nằm trong các mạng khác nhau. Giữa hai mạng này tồn tại rất nhiều thiết bị router (với nhiệm vụ ghép nối các mạng thành liên mạng). Khi đó, dữ liệu từ thiết bị đầu cuối này có thể có rất nhiều đường đi khác nhau tới thiết bị đầu cuối khác.



Có bao nhiêu đường đi cho dữ liệu từ client tới server?

Để làm được điều đó, thiết bị định tuyến cần phải dựa vào một bảng thông tin về tình trạng của mạng, gọi *bảng định tuyến* (routing Table).

Bảng định tuyến được xây dựng một cách thủ công hoặc dựa trên các *giao thức định tuyến* (routing protocol).

Nếu bảng định tuyến được xây dựng theo cách thủ công, quá trình định tuyến được gọi là *định tuyến tĩnh* (static routing). Định tuyến tĩnh đơn giản nhưng chỉ phù hợp với các liên mạng nhỏ với cấu trúc cố định.

Nếu bảng định tuyến được xây dựng bởi các giao thức định tuyến, chúng ta sẽ có *định tuyến động* (dynamic routing). Định tuyến động là bắt buộc đối với các mạng rất lớn (khi có rất nhiều đường đi tới mạng đích) hoặc khi mạng có cấu trúc biến đổi.

Giao thức định tuyến là các giao thức hoạt động trên router giúp các router chia sẻ thông tin về trạng thái của các mạng kết nối với chúng, qua đó giúp router “vẽ” ra tình trạng thực tế của mạng và tạo ra bảng định tuyến. Có rất nhiều giao thức định tuyến khác nhau được cài đặt sẵn trong router như RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, IS-IS, v.v..

Ứng dụng

Router là thiết bị mạng phổ biến hàng đầu, cả trong LAN và trong WAN. Có thể nói rằng, nếu không có router thì không thể tạo ra liên mạng và không thể có mạng Internet.

Trong mạng gia đình thường sử dụng loại router nhỏ giá rẻ tích hợp cùng nhiều chức năng khác (như wifi access point, ethernet switch) trong cùng một thiết bị. Loại router này kết nối mạng LAN của gia đình với mạng WAN của nhà cung cấp dịch vụ Internet (Internet Service Provider, ISP).

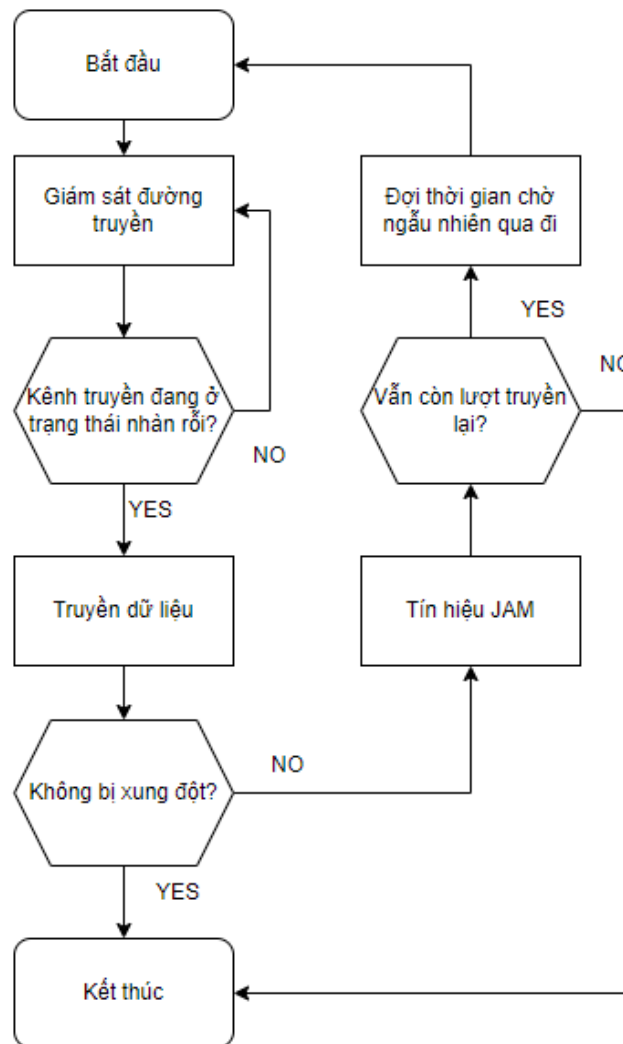
Trong mạng doanh nghiệp, router là thiết bị quan trọng số 1 để ghép nối rất nhiều mạng LAN nhỏ của các bộ phận thành một mạng LAN lớn, qua đó tăng hiệu suất hoạt động và tính an toàn của mạng. Router cũng dùng để kết nối hệ thống LAN với đường truyền WAN cung cấp Internet bằng thông cao cho doanh nghiệp.

Router cũng dùng để kết nối rất nhiều mạng WAN khác nhau của ISP để tạo ra hệ thống liên mạng trải rộng trong một vùng lãnh thổ, cũng như tạo ra mạng toàn cầu Internet.

Router là một loại thiết bị **mở rộng mạng đồng thời chia nhỏ miền xung đột, chia nhỏ miền quảng bá. Mỗi cổng của Router là một miền xung đột và đồng thời là một miền quảng bá.**

3. CSMA/CD

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) là một phương pháp điều khiển truy cập đường truyền trong mạng mà nó được sử dụng chủ yếu trong mạng Ethernet dựa trên công nghệ truyền có dây.



Hình 2.6: Sơ đồ hoạt động của CSMA/CD

CSMA/CD hoạt động theo các bước sau:

- Kiểm tra sẵn sàng (Carrier Sense): Trước khi một thiết bị truyền dữ liệu, nó phải kiểm tra xem đường truyền có đang được sử dụng bởi một thiết bị khác hay không. Nếu đường truyền không bận, thiết bị có thể tiếp tục truyền.
- Phát hiện xung đột (Collision Detection): Nếu nhiều thiết bị cố gắng truyền dữ liệu cùng một lúc và xảy ra xung đột, thiết bị truyền sẽ phát hiện được xung đột. Để phát hiện xung đột, thiết bị theo dõi tín hiệu trên đường truyền trên toàn bộ quá trình truyền dữ liệu.

- Ngừng truyền (Collision Avoidance): Khi xung đột được phát hiện, các thiết bị sẽ ngừng truyền dữ liệu và chờ một khoảng thời gian ngẫu nhiên trước khi thử truyền lại. Khoảng thời gian ngẫu nhiên này giúp tránh xảy ra xung đột lặp lại.
- Tái truyền (Collision Retransmission): Sau khi chờ một khoảng thời gian ngẫu nhiên, thiết bị sẽ thử truyền lại dữ liệu. Quá trình này được lặp lại cho đến khi dữ liệu được truyền thành công hoặc khi số lượng tái truyền vượt qua một ngưỡng xác định.

CSMA/CD là một phương pháp điều khiển truy cập đường truyền khá hiệu quả trong mạng Ethernet dây. Tuy nhiên, với tốc độ truyền dữ liệu cao và kích thước mạng lớn, xung đột có thể xảy ra nhiều lần và ảnh hưởng đến hiệu suất mạng. Đó là lý do tại sao CSMA/CD đã được thay thế bởi CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) trong mạng không dây Wi-Fi, nơi xung đột không thể phát hiện được và cần tránh.